

Sessione del 20 agosto 2026

DFS: visita in profondita

Obiettivo della giornata: marcatura, ricorsione, padre, tempi di ingresso e uscita.

Tempo consigliato: 60 minuti nei feriali; nei weekend dividere in blocchi di teoria, esercizi, Python e correzione.

Ripasso essenziale marcatura, ricorsione, padre, tempi di ingresso e uscita. Ripassa solo definizioni, ipotesi, idea dell'algoritmo e complessita. Alla fine prova a spiegare l'argomento in 3 minuti senza appunti.

Esercizi del giorno

1. Esegui DFS su un grafo di 7 nodi indicando ordine e tempi.
2. Implementa DFS ricorsiva e iterativa.
3. Calcola i nodi raggiungibili da una sorgente.
4. Dimostra l'invariante: ogni nodo visitato e raggiunto tramite un cammino DFS.

Implementazione Python Scrivi codice Python per DFS e conta le componenti connesse. Scrivi anche almeno tre test, inclusi un caso limite e un caso senza soluzione.

Verifica prima di chiudere Sai spiegare perche DFS visita ogni arco al piu una volta? Se la risposta e no, segna l'errore e rifai l'esercizio domani prima del nuovo argomento.

Formato della soluzione Per ogni esercizio consegna a te stesso: idea; pseudocodice; dimostrazione di correttezza; complessita temporale e spaziale; codice; test.

Non guardare le soluzioni della guida generale prima di aver prodotto una prima soluzione autonoma.